Podpora kurikulární práce škol
Národní pedagogický institut ČR

# Zavedení pravděpodobnosti náhodného jevu na základě experimentu

Výukový materiál[1]

## Obsah

Základní informace ..... 2
Učební materiál ..... 5
Metodika pro učitele ..... 7
Plánování výuky ..... 7
Realizace výuky ..... 9
Hodnocení výuky ..... 13
Ověřovací úloha ..... 15

[1] Tento materiál představuje pracovní verzi, která neprošla grafickými ani jazykovými korekturami.

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

# Základní informace

| Základní informace | Vyplní autor / tvůrce |
|---|---|
| **Název** | Zavedení pravděpodobnosti náhodného jevu na základě experimentu |
| **Kód** | MJA-MAT-004-ZV9-012 |
| **Autoři** | Michal Heczko a kolektiv NMK MaI a ÚMK MaI ZL,VS |
| **Vzdělávací obor** | Matematika |
| **Tematický okruh** | Statistika a pravděpodobnost |
| **Tematický celek** | Pravděpodobnost náhodného jevu |
| **Stupeň vzdělávání** | 2. stupeň ZŠ |
| **Úroveň OVU** | Na začátku |
| | |
| **Anotace** | Výuková jednotka je zaměřena na zavedení pravděpodobnosti náhodného jevu. V úvodní části se žáci snaží odpovědět na otázku, zda jsou v daném tahu blíže výhry ve hře „Člověče, nezlob se!“ v momentě, kdy jsou jedno políčko od „domečku“, nebo v momentě, kdy jsou tři políčka od „domečku“. Tuto otázku se snaží experimentálně ověřit ve skupinách, kdy si zapisují výsledky jednotlivých hodů. Po 50 hodech své výsledky zapíšou do tabulky a v tabulkovém kalkulátoru porovnají a následně dají dohromady. Po přenesení dílčích výsledků od všech skupin do sdílené tabulky pak žáci vydedukují, že počet výskytů jednotlivých hodnot je velmi vyrovnaný. Následně přechází k zavedení pojmu pravděpodobnost náhodného jevu. |
| **Klíčová slova** | pravděpodobnost, náhodný jev, hod kostkou, statistika, sběr dat, tabulkový kalkulátor |
| | |
| **Rozvíjené klíčové kompetence** | KKK-AKN-000-ZV9-001 Během mluvené interakce v každodenních situacích uzpůsobuje vlastní projev tak, |

| | |
|---|---|
| | že aktivně reaguje na projev partnera, a tím přispívá ke kultivovanosti konkrétní situace.<br>KOS-EMP-000-ZV9-001 Vyrovnává se s odlišnostmi s respektem k druhým lidem.<br>KOS-WEL-000-ZV9-001 Aktivně přispívá ke zvyšování osobního wellbeingu (osobní všestranné pohody).<br>KRP-BAD-000-ZV9-001 Navrhne plán pro zkoumání a řešení specifického výzkumného problému.<br>KPP-TYM-000-ZV9-001 Efektivně přispívá k úspěšné týmové spolupráci.<br>KDI-VIN-000-ZV9-001 Využívá digitální technologie, aby sobě či ostatním usnadnil či zjednodušil pracovní postupy a zkvalitnil výsledky práce. |
| **Rozvíjené základní gramotnosti** | ZGM-MRF-000-ZV9-001: Hodnotí získané výsledky ve vztahu k výchozí matematické situaci. |

| | |
|---|---|
| **Časová náročnost** | 1 vyučovací hodina (45 minut) |
| **Organizační forma výuky** | Skupinová práce |
| **Místo realizace** | učebna |
| **Pomůcky** | hrací kostka (šestistěnná či vícestěnná – může být i virtuální, mobilní telefon (případně tablet nebo počítač), psací potřeby, sešit |

| | |
|---|---|
| **Vazba na další *OVU* (RVP)** | MAT-MAT-004-ZV5-010 Experimentuje, eviduje a popisuje náhodné jevy.<br>MAT-MAT-001-ZV9-003 Využívá k řešení problémů desetinná čísla, procenta, mocniny a odmocniny v kontextu reálných situací. |
| **Vazba na související školní očekávané výsledky učení (mŠVP)** | (Bude doplněno po aktualizaci modelových ŠVP.) |

| | |
|---|---|
| **Odkaz na související materiály** | (Bude doplňováno postupně po publikaci ostatních materiálů.) |

| | |
|---|---|
| **Recenzenti** | (Bude doplněno dodatečně.) |
| **Ověřovatelé** | (Bude doplněno dodatečně.) |
| **Datum publikace** | (Bude doplněno dodatečně.) |

# Učební materiál

Pro aktivitu s hodem kostkou je vhodné mít připraveno více kostek. Pro daný pokus volíme šestistěnné kostky. V případě diferenciace možno volit i dvanáctistěnné či dvacetistěnné kostky.

V případě, že nemáme dostatek kostek, je možno zvolit i virtuální kostku na tabletech či mobilech (kde je možno zvolit metodu BYOD) a některý z následujících zdrojů:

- Google: https://g.co/kgs/R1HphVD
- PiliApp: https://cs.piliapp.com/random/dice/
- Calculator: https://www.calculator.net/dice-roller.html
- Polypad: https://polypad.amplify.com/p#random

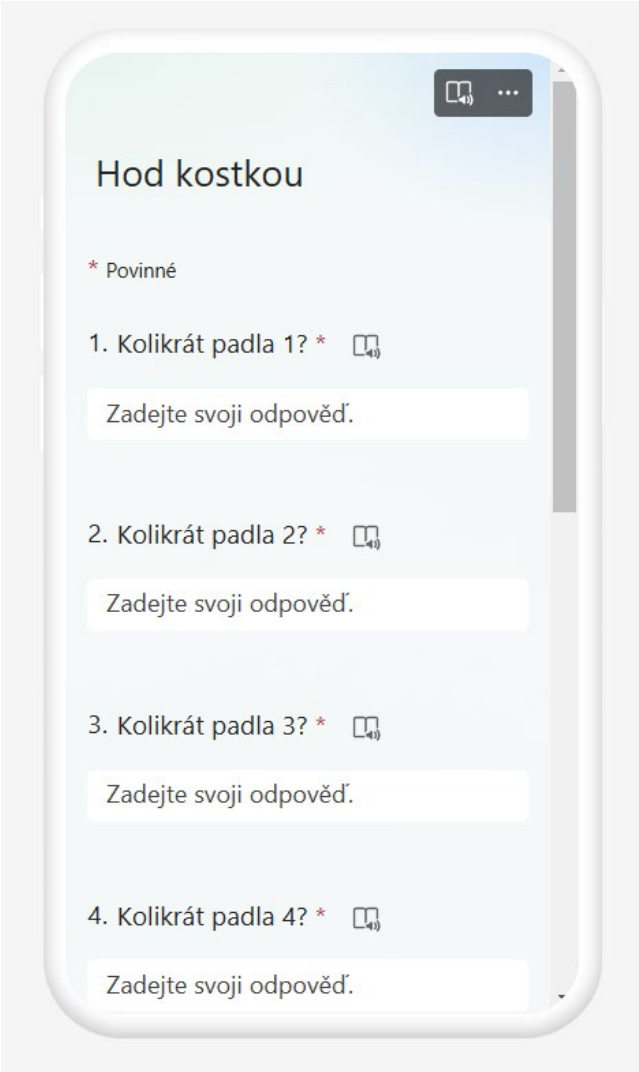
Lze však najít celou řadu mobilních aplikací pro stejný účel, či použít na PC některý z generátorů náhodných čísel.

Pro sběr dat je vhodné vytvořit sdílenou tabulku, ve které dáme v jednotlivých řádcích skupiny žáků a ve sloupcích hodnoty, které padly.

V dané tabulce je také vhodné zvolit celkový součet hodnot pro vyhodnocení dalšího kroku. Ten je ale vhodné doplnit až v průběhu, kdy dojde na diskusi nad rozložením hodnot ve skupinách a v celkovém součtu.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skupina | Počet výskytů hodnoty | | | | | |
| 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | A | | | | | | |
| 4 | B | | | | | | |
| 5 | C | | | | | | |
| 6 | D | | | | | | |
| 7 | E | | | | | | |
| 8 | F | | | | | | |
| 9 | G | | | | | | |
| 10 | H | | | | | | |
| 11 | I | | | | | | |
| 12 | J | | | | | | |
| 13 | K | | | | | | |
| 14 | L | | | | | | |
| 15 | M | | | | | | |
| 16 | N | | | | | | |
| 17 | O | | | | | | |

Pro ulehčení sběru odpovědí je možné také připravit formulář v Google Forms nebo Microsoft Forms, kde skupiny zadají své počty, ty jsou následně uloženy do tabulky. Tím ošetříme riziko přepisování hodnot ve sdílené tabulce.




Při dostatku času, když by aktivita trvala 2 vyučovací hodiny, je možno doplnit ukázku tvorbu formuláře a získání tabulky z něj.

# Metodika pro učitele

## Plánování výuky

| Plánování výuky | Vyplní autor / tvůrce |
|---|---|
| **Potřebné vstupní znalosti a dovednosti** | Základní znalosti statistiky a zpracování dat do tabulky četností a relativních četností. Práce s procenty a desetinnými čísly. |
| **Vzdělávací strategie učitele** | Žák odhaduje odpověď na úvodní otázku na základě svých zkušeností z dětství ze hry Člověče, nezlob se. Žáci slovně interpretují získané výsledky při hodu kostkou ve skupině, následně žáci vyvozují logické závěry na základě porovnání výsledků ze všech skupin. |
| **Využití potenciálu vzdělávací aktivity na rozvoj klíčových kompetencí** | **Kompetence komunikační**<br>KKK-AKN-000-ZV9-001 Během mluvené interakce v každodenních situacích uzpůsobuje vlastní projev tak, že aktivně reaguje na projev partnera, a tím přispívá ke kultivovanosti konkrétní situace.<br>Strategie učitele<br>• Nechávám žáky shrnovat obsah právě ukončených párových či skupinových diskusí.<br>Projev žáka<br>• Žák prezentuje výstupy skupinové práce před známým publikem v bezpečném prostředí.<br>**Kompetence osobnostní a sociální**<br>KOS-EMP-000-ZV9-001 Vyrovnává se s odlišnostmi s respektem k druhým lidem.<br>Strategie učitele<br>• Důsledně reaguji na případné chování žáků, které závažně narušuje prostředí pro učení nebo vztahy ve třídě i se mnou.<br>• Oceňuji žáky za ohleduplné chování a projevy empatie.<br>Projev žáka |

- Jedná v souladu se všeobecně přijímanými a uznávanými pravidly slušnosti a chování ve třídě, škole, společnosti.
- Využívá dovednosti empatie pro mezilidské porozumění a nekonfliktní řešení problémových situací.

**Kompetence k řešení problému**

KRP-BAD-000-ZV9-001 Navrhne plán pro zkoumání a řešení specifického výzkumného problému.

Strategie učitele

- Poskytuji konstruktivní zpětnou vazbu k práci žáků, zdůrazňuji silné stránky a nabízím zpětnou vazbu pro možné zlepšení.

**Kompetence k podnikavosti a pracovní**

KPP-TYM-000-ZV9-001 Efektivně přispívá k úspěšné týmové spolupráci.

Strategie učitele

- Sleduji, aby každý dostal příležitost přispívat do týmové spolupráce podle svých možností.
- Podporuji společné rozhodování a řešení problémů.

Projev žáka

- Naplánuje postup a realizuje efektivní zápis získaných dat.
- Prezentuje výsledky získané ve skupinové práci a z nich formuluje závěry na zadanou otázku.

**Digitální kompetence**

KDI-VIN-000-ZV9-001 Využívá digitální technologie, aby sobě či ostatním usnadnil či zjednodušil pracovní postupy a zkvalitnil výsledky práce.

Strategie učitele

- Vedu žáky k samostatnému využívání digitálních technologií v konkrétních výukových situacích.

Projev žáka

- Využívá digitální technologie, aby zkvalitnil výsledky skupinové práce.

| | |
|---|---|
| **Využití potenciálu vzdělávací aktivity na rozvoj základních gramotností** | ZGM-MRF-000-ZV9-001 (Posoudí a interpretuje slovně i písemně získané výsledky ve vztahu k výchozí problémové situaci. Vyvozuje logické závěry na základě pozorování jednotlivých případů (indukce)) Odhaduje výsledek/řešení.<br>Žáci na základě práce ve skupinách vyvodí pravděpodobnost, že padne určitá hodnota při hodu kostkou. |
| **Vzdělávací cíle** | Žáci vytvoří tabulku na základě četnosti výskytu hodnot při hodu kostkou, na základě čehož formulují hypotézu a následně určí pravděpodobnost výskytu daných hodnot. |
| **Motivace** | S pravděpodobností se setkáváme každodenně v běžném životě – sázkové hry, společenské hry… |
| **Možnosti propojování formálního a neformálního vzdělávání** | Propojení vzdělání se světem deskových her, které jsou častou volnočasovou aktivitou a vyskytuje se zde pravděpodobnost. |
| **Možnosti využití umělé inteligence (AI)** | Umělou inteligenci lze v této aktivitě využít pro generování výsledků náhodného pokusu hodu kostkou, kdy lze získat mnohem větší soubor náhodných dat než při realizaci hodu kostkou ve skupinách. |

## Realizace výuky

V první fázi v úvodu proběhne diskuse nad společenskými hrami s hlavní myšlenkou „Jaká je šance, že v dané situaci vyhraji?“.

Jako příklad poslouží hra „Člověče, nezlob se!“ ve finální fázi, kdy jsou dva hráči před „domečkem“, jeden jedno políčko a druhý tři políčka. Základní otázka zní, kdo má větší šanci vyhrát v následujícím kole?

Následně jsou žáci rozděleni do skupin tak, aby každá skupina provedla experiment, kdy padesátkrát po sobě hází hrací kostkou. Skupina po každém hodu zapisuje, jaké číslo jí padlo.

V úvodu mají za úkol naplánovat strategii, jak provádět experiment a postupně zapisovat výsledky. Učitel pozoruje práci jednotlivých skupin a pomocí otevřených otázek se snaží, aby je přivedl k optimální formě zápisu (např. čárkování). Učitel zde nenabídne konkrétní formu zápisu, ale vede žáky k přemýšlení nad tím, jak zápis zpřehlednit a zjednodušit.

Po skončení házení mají skupiny za úkol zamyslet se nad četnostmi výskytu jednotlivých čísel. Předpokládá se, že jim při takto malých počtech hodů vyjdou značně rozdílné výsledky.

V další fázi jednotlivé skupiny prezentují, k jakým výsledkům došly. Zda byly hodnoty vyrovnané, či zda existuje nějaká hodnota s nejvyšším výskytem či nejnižším výskytem.

Učitel vede diskusi směrem k otázce, proč se jednotlivé výsledky liší. Diskuse by měla končit závěrem, že jednotlivé skupiny mají malé množství dat. Z toho důvodu dáme všechny získané výsledky od všech skupin dohromady. Zde je možno využít sdílenou tabulku v online tabulkovém kalkulátoru, či online formulář (např. MS Forms, Google Forms), který uloží data do tabulky. Skupiny tam postupně své výsledky pro jednotlivá čísla zapíší. V souboru jsou již připravena pole pro každou skupinu a každou hodnotu hodu tak, aby bylo možné sečíst hodnoty za všechny skupiny a pro každou hodnotu hodu.

Tabulka z předchozího kroku je následně zobrazena třídě (např. na projektoru) a jsou porovnány jednotlivé výsledky, z nichž je následně určen součet pro jednotlivé hodnoty hodu – tím se získá větší množství dat.

Učitel vede diskusi s cílem zjistit, zda jsou počty vyrovnané nebo se stále výrazně či méně výrazně liší. Pokud jsou rozdíly stále velké, je možné ukázat další možnosti – generování pokusu pomocí AI (Chat GPT, Bing Copilot…) nebo použití generátoru náhodných čísel.

Výsledkem této fáze tohoto kroku by měl být závěr, že všechny hodnoty hodu mají přibližně vyrovnaný počet výskytů.

Učitel vede diskusi s žáky s cílem zjistit, jak by se dala vyjádřit “šance” na hození každého ze šesti čísel, přičemž začne používat termíny počet všech možností a počet příznivých (např. jaká je pravděpodobnost, když chceme, aby padlo čísla 1, když číslo 1 je příznivou možností). Je pravděpodobné, že někoho z žáků napadne vyjádřit to zlomkem (řekne, že to je jedna šestina) nebo procentem. V této fázi je vhodné převést počet výskytů na procenta – zjistit relativní četnost. Na základě výskytu v procentech jsou zavedeny základní pojmy pravděpodobnosti – náhodný jev, pravděpodobnost a její výpočet jako počet příznivých ku počtu všech možností.

Závěrem by mělo být provedeno shrnutí a vyhodnocení dané aktivity. Měl by být zdůrazněn vztah statistických dat a pravděpodobnosti. Důležitost vhodného rozsahu

| **Fáze** (časová dotace v minutách) | **Popis** (Co se v dané fázi děje.) | **Učitel** (Co dělá učitel.) | **Žák** (Co dělá žák.) | **Komentář** (Obavy, možné překážky…) |
|---|---|---|---|---|
| Fáze 1<br>5 min. | Společenské hry | Evokace na tématu hry „Člověče, nezlob se!“. Učitel pokládá otázku, kdy mám větší šanci, že vyhraje hru hráč, co je | Žáci diskutují nad daným problémem a snaží se najít závěr, který bude ověřen v dalších fázích | Kompetence komunikační<br>Kompetence osobnostní a sociální<br>Kompetence |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 políčko od domečku, nebo hráč, co je 3 políčka od domečku? | experimentem. | kulturní<br>Péče o wellbeing |
| Fáze 2<br>10 min. | Experiment kostkou | Učitel rozdělí žáky do skupin.<br>Velikost skupin a počtu pokusů je vhodné volit vzhledem k počtu žáků ve třídě tak, aby bylo dostatečné množství dat.<br>Následně učitel pomáhá skupinám k volbě vhodné strategie zápisu výsledků. | Žáci nejprve volí vhodnou strategii zápisu výsledků.<br>Žáci následně ve skupinách sbírají data z hodu kostkou a zapisují pomocí čárek.<br>Žáci průběžně přemýšlejí nad vývojem počtu výskytů jednotlivých výsledků. | Kompetence komunikační<br>Kompetence osobnostní a sociální<br>Kompetence k řešení problému<br>Kompetence k podnikavosti a pracovní |
| Fáze 3<br>5 min. | Vyhodnocení experimentu | Učitel vede diskusi směrem k otázce, proč se jednotlivé výsledky liší. Diskuse by měla končit závěrem, že jednotlivé skupiny mají malé množství dat. | Žáci prezentují své výsledky experimentu. Vyhodnocují, která hodnota se vyskytovala nejčastěji, která nejméně často. Diskutují nad tím, proč se výsledky u jednotlivých hodnot liší. | Kompetence komunikační<br>Kompetence osobnostní a sociální<br>Péče o wellbeing |
| Fáze 4<br>5 min. | Sběr dat | Učitel nasdílí odkaz na sdílenou tabulku a vyzve žáky k zadání hodnot. | Žáci doplní počty jednotlivých hodnot do řádku, který patří jejich skupině. | Digitální kompetence<br>Kompetence k podnikavosti a pracovní |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kompetence k řešení problému |
| Fáze 5<br>5 min. | Vyhodnocení celkových výsledků a vyslovení závěrů. | Učitel by měl vést aktivitu k tomu, že výsledky jsou vyrovnané.<br>V případě menší skupiny je možné data doplnit experimentem s větším množstvím dat pořízených např. generátorem náhodných čísel nebo AI (Chat GPT, Copilot, či jiné nástroje) | Žáci diskutují o tom, co se změnilo na celkovém výsledku oproti dílčím počtu pokusů. | Digitální kompetence<br>Kompetence komunikační<br>Kompetence osobnostní a sociální |
| Fáze 6<br>10 min. | Zavedení pravděpodobnosti náhodného jevu a jejího výpočtu | Učitel odkáže na úvodní otázku k „Člověče, nezlob se!“: „Kdy mám větší šanci, že vyhodím hráče před sebou – jedno políčko za ním nebo tři políčka za ním?“<br>Na základě odpovědí žáků by měl dojít k cíli | Žáci hledají odpověď na základě tabulky získané v předchozím kroku. Měli by dojít k závěru, že v obou případech se podíl hodnot blíží k 1/6 | Kompetence k řešení problému |
| Fáze 7<br>5 min. | Shrnutí | Učitel shrne průběh daného experimentu a cestu k zavedení | Na závěr mají žáci možnost položit závěrečné | |

| | |
|---|---|
| | pravděpodobnosti. dotazy. |

| Realizace výuky | Vyplní autor / tvůrce |
|---|---|
| **Diferenciace pro žáky s SVP, nadané a s OMJ** | U nadaných žáků můžeme rozšířit pokus o jiný typ kostky, případně o generování výsledků pokusu pomocí IT technologií. |
| **Správné odpovědi na úlohy, jsou-li součásti učebního textu** | x |
| **Důkazy o učení** | Sebehodnocení jednotlivých skupin, formulování závěrů na základě práce ve skupinách. |

## Hodnocení výuky

| Hodnocení výuky | |
|---|---|
| **Kritéria hodnocení** | Cílem výukové jednotky je, aby žáci ve skupinách zpracovali data a vložili je do sdílené tabulky. Následně žáci provedou analýzu pravděpodobnosti výskytu jednotlivých hodnot.<br>V hodnocení dané hodiny by měla být zohledněna práce žáků – sběr dat a uložení do tabulky. Dále formulace závěrů. Prostor by mělo mít i sebehodnocení jednotlivých skupin, kde shrnou způsob zpracování dat a cestu k němu. Žáci na základě získaných údajů vyvodí pojem „Pravděpodobnost“. |

| | |
|---|---|
| **Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce** | Vyplňují ověřovatelé. |
| **Ověření fáze, které je materiálem dosahováno:**<br>**(na začátku/na cestě/splněno)** | Vyplňují ověřovatelé. |

| | |
|---|---|
| **Doporučený ročník, ve kterém je materiál používán** | Vyplňují ověřovatelé. |
| **Doporučený počet žáků, pro které je aktivita vhodná** | Vyplňují ověřovatelé. |
| **Průměrná časová dotace pro realizaci aktivity** | Vyplňují ověřovatelé. |

# Ověřovací úloha

Pro každý vytvořený materiál vzniká samostatné komplexní zadání pro ověřování plnění OVU včetně návodu na jejich vyhodnocení a návrhu prostředku, kterým toho může být dosaženo (např. badatelský deník, portfolio).